

Міністерство освіти і науки України
Державний університет „Житомирська політехніка”

Кафедра КТуМтаТ

Група: ТР-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика
Практична робота №1
«Моделювання випадкових подій засобами програмування»

Перевірів:

Лисенко М. С.

Виконав:

Наумчук А. В.

					ІКТР.420001.123-ЗЛ			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з практичної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Розроб.		Наумчук А. В.						
Перевір.		Лисенко М. С.					1	
Керівник						ФІКТ, гр. ТР-25-1		
Н. контр.								
Затверд.								

Мета: засвоїти практичні навички програмного моделювання дискретних та неперервних випадкових подій, ознайомитися з алгоритмами псевдовипадкових чисел (PRNG), дослідити Закон великих чисел (ЗВЧ) і застосувати метод Монте-Карло до прикладних задач інженерії програмного забезпечення.

Завдання:

1. Змоделювати випробування Бернуллі для події з відомою ймовірністю та перевірити ЗВЧ
2. Реалізувати симуляцію задачі про зустріч (варіант 4)
3. Оцінити число π методом Монте-Карло, створюючи точки у квадраті та підраховуючи їх потрапляння у вписане коло.
4. Вирішити комплексну задачу (варіант 4): оцінити $P(\text{Correct})$ та $P(\text{Error})$ для AI-моделі на основі 5000 класифікацій.

Теоретична модель:

1. Задана теоретична ймовірність $P(A) = 0.3$. Статистична частота визначається як $W(A) = M/N$, де M - кількість успішних випробувань, N - загальна кількість
2. Події (запити) приходять у вікні $T = 60$. Умова зустрічі де $|x-y| \leq \tau$, де $\tau = 10$. Площа можливих подій - це квадрат $T \times T$ Площа, що не задовольняє умову - два трикутники зі сторонами $(T - \tau)$. Точна ймовірність розраховується як відношення площ:

$$P(\text{зустріч}) = 1 - \left(\frac{T - \tau}{T} \right)^2$$

					IPTP.420001.123-ЗЛ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

3. Випадкова точка генерується у квадраті $[-1, 1] \times [-1, 1]$. Площа квадрата $S_{\text{КВ}} =$
4. Площа вписаного кола з радіусом $R=1$ дорівнює $S_{\text{кола}} = R^2 * \pi$. Ймовірність потрапляння точки в коло дорівнює $P = \frac{\pi}{4}$. Звідси наближене значення обчислюється як:

$$\pi = 4 * \frac{M}{N}$$

Практична частина:

Моделювання проводилось мовою програмування Python, з бібліотеками random, math, os та matplotlib

БЛОК 1

N	W(A)	похибка
10	0.40000	0.10000
100	0.25000	0.05000
1000	0.27500	0.02500
10000	0.29940	0.00060
100000	0.29888	0.00112
1000000	0.30049	0.00049

Таблиця 1 . Частоти та похибки для Блоку 1 при N від 10 до 1 000 000.

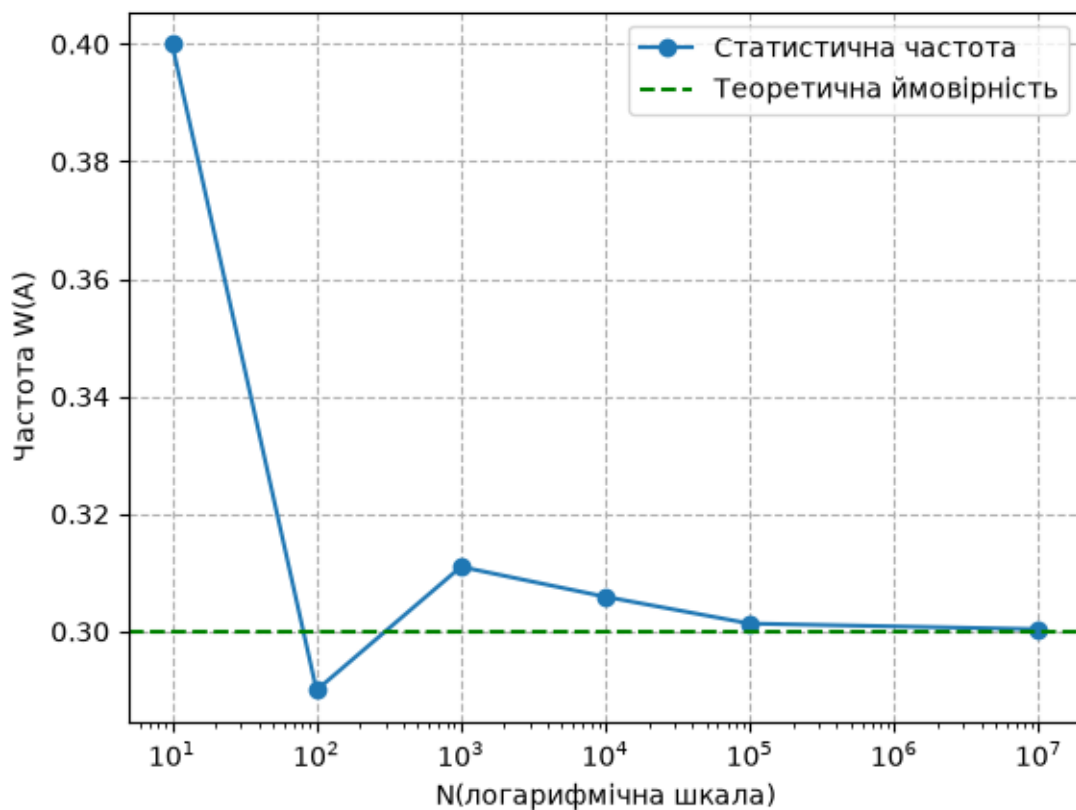


Рисунок 1. Збіжність статистичної частоти до ймовірності (логарифмічна шкала).

```
for n in N_list:
    M = sum(1 for i in range(n) if r.random() < P_true)
    wa = M / n
    frequency.append(wa)
    delta = abs(wa - P_true)

    print(f"{n:<10} | {wa:<15.5f} | {delta:<15.5f}")
```

Рисунок 2. Частина коду блоку 1, яка симулює випробування Бернуллі для перевірки закону великих чисел

```
os.makedirs('graphics', exist_ok = True)
mb.plot(N_list, frequency, marker = 'o', label = 'Статистична частота')
mb.axhline(y = P_true, color = 'g', linestyle = '--', label = 'Теоретична ймовірність')
mb.xscale('log')
mb.xlabel('N(логарифмічна шкала)')
mb.ylabel('Частота W(A)')
mb.legend()
mb.grid(True, linestyle = '--')
mb.savefig('graphics/block1_plot.png')
mb.show()
```

Рисунок 3. Частина коду блоку 1, створення окремої папки, та графіку за допомогою бібліотеки matplotlib. Збереження графіку в новостворену папку

БЛОК 2

N	W(зустрічі)	похибка
10	0.40000	0.09444
100	0.26000	0.04556
1000	0.30600	0.00044
10000	0.30780	0.00224
100000	0.30152	0.00404
1000000	0.30537	0.00018

Таблиця 2. Результати симуляції зустрічі запитів

```
for n in N_list:
    meetings = 0
    for _ in range(n):
        x = r.uniform(0, T)
        y = r.uniform(0, T)
        if abs(x - y) <= tau:
            meetings += 1

    w_meet = meetings / n
    error = abs(w_meet - exact_p_meet)

    print(f"{n:<10} | {w_meet:<15.5f} | {error:<15.5f}")
```

Рисунок 4. Частина коду блоку 2, яка симулює задачу про зустріч

БЛОК 3

N	Оцінка π	Похибка Δ
10	2.80000	0.34159
100	2.84000	0.30159
1000	3.13200	0.00959
10000	3.14120	0.00039
100000	3.13912	0.00247

1000000	3.14402	0.00242
---------	---------	---------

Таблиця 3. Оцінка числа π методом Монте-Карло

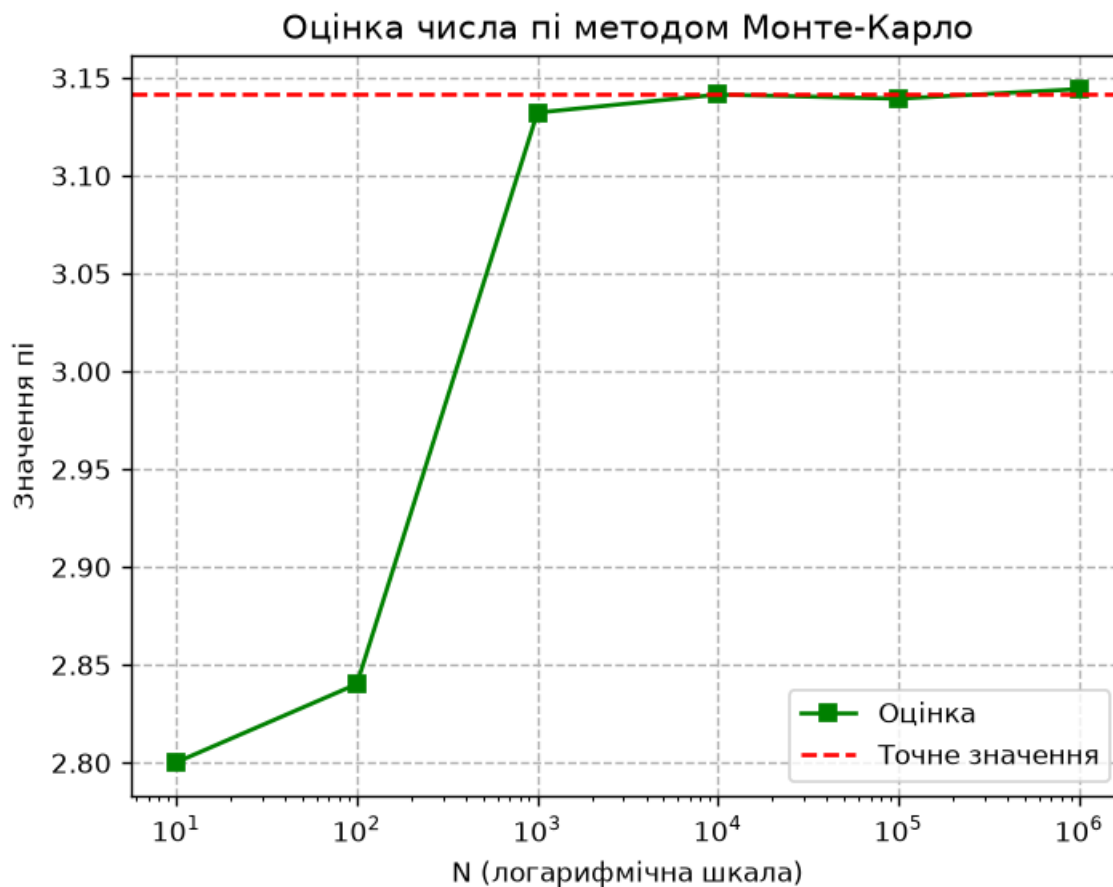


Рисунок 5. Оцінка числа π

```

N_list = [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]
pi = []

for N in N_list:
    M = 0
    for _ in range(N):
        x = r.uniform(-1, 1)
        y = r.uniform(-1, 1)
        if x**2 + y**2 <= 1: # Перевірка влучання точки у вписане коло
            M += 1

    pi_approx = 4 * M / N
    pi.append(pi_approx)
    delta = abs(pi_approx - math.pi)

    print(f"{N:<10} | {pi_approx:<15.5f} | {delta:<15.5f}")

```

Рисунок 6. Частина коду блоку 3, для вирахування числа π методом Монте - Карло

БЛОК 4 (ВАРІАНТ 4)

```
1 print(10*','=', "БЛОК 4. Варіант 4. Класифікатор ", 10*'=')
2
3 total_objects = 5000
4 correct_count = 4600
5 error_count = 400
6
7 p_correct = correct_count / total_objects
8 p_error = error_count / total_objects
9
10 print(f"Загальна кількість об'єктів: {total_objects}")
11 print(f"P(Correct) = {correct_count} / {total_objects} = {p_correct}")
12 print(f"P(Error) = {error_count} / {total_objects} = {p_error}\n")
13
14 total = p_correct + p_error
15 print(f"Перевірка повної групи: P(Correct) + P(Error) = {total}")
```

Рисунок 7. Повний код блоку 4.

```
===== БЛОК 4. Варіант 4. Класифікатор =====
Загальна кількість об'єктів: 5000
P(Correct) = 4600 / 5000 = 0.92
P(Error) = 400 / 5000 = 0.08

Перевірка повної групи: P(Correct) + P(Error) = 1.0
Press any key to continue . . . |
```

Рисунок 8. Виконання коду.

ВИСНОВКИ

Під час виконання роботи я змодельював випадкові події на Python і на практиці перевіряв закон великих чисел. Графіки чітко показали: на малих вибірках частота сильно стрибає, але при збільшенні випробувань до мільйона - стабілізується і збігається з теоретичною ймовірністю.

У задачах про зустріч запитів (Блок 2) та оцінці числа Π (Блок 3) використав метод Монте-Карло. Але він має мінус - для високої точності потрібна величезна кількість ітерацій.

Також у Блоці 4 я проаналізував роботу AI-класифікатора. На вибірці з 5000 об'єктів я розрахував статистичні ймовірності: $P(\text{Correct}) = 0.92$ та $P(\text{Error}) = 0.08$. Їхня сума склала рівно 1, що наочно підтвердило правило повної групи подій.

					ІРТР.420001.123-ЗЛ	Арк.
						8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		